UNIVERSIDAD DE GRANADA

DECSAI

Técnicas de los Sistemas Inteligentes

Grado en Ingeniería Informática

Curso 2024-25. Seminario 2
Razonamiento con Restricciones

Pablo Mesejo Santiago y David Criado Ramón

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

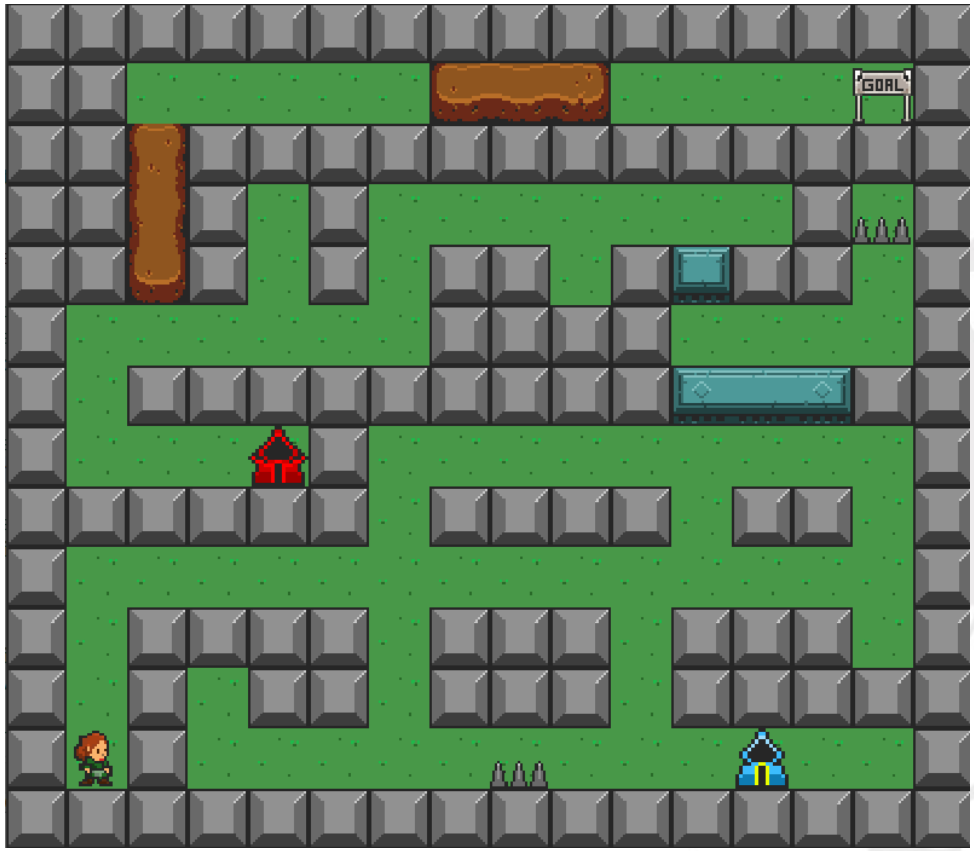
http://decsai.ugr.es

Stuart Russell and Peter Norvig, *Artificial Intelligence: A modern Approach*, 4ª Edición, Ed. Pearson, 2022. Capítulo 5.

Armin Biere, Marijn Heule, Hans van Maaren and Toby Walsh, eds. *Handbook of satisfiability*. Vol. 185. IOS press, 2009.

En la práctica anterior hemos trabajado “implícitamente” con restricciones. Por ejemplo: no pasar sobre un muro (y, dependiendo del muro, solo si tienes la capa adecuada), sobre una trampa, mantenerte alejado de un enemigo, etc...

En general, en cualquier videojuego podríamos encontrar este tipo de restricciones (sortear obstáculos, evitar enemigos, etc...)



La **satisfacción de restricciones** (o **razonamiento con restricciones**) es una de las **áreas clásicas de la IA**

Otras áreas clásicas de IA: problemas de *búsqueda*, problemas de *planificación*, problemas de razonamiento en presencia de *incertidumbre*,…

Es común encontrar estos problemas en **numerosas aplicaciones**:

- diseño y verificación de circuitos electrónicos,
- asignación de recursos (*scheduling*),
- planificación de producción y procesos industriales,
- verificación de software,
- resolución de puzles y juegos,
- problemas de optimización,
- gestores de paquetes (Ubuntu, Python),
- control de versiones distribuido (Git),
- etc.

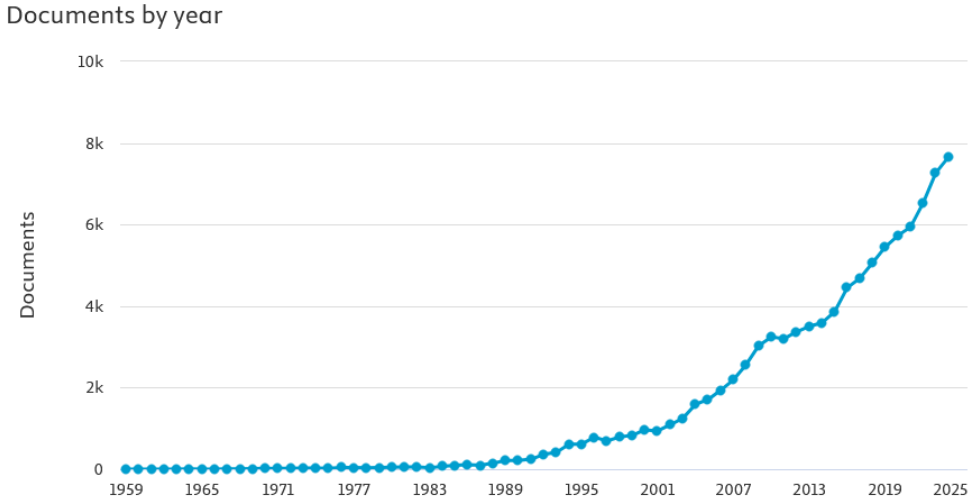
Por ello, **resolverlos eficientemente** resulta crucial.

- Teorema de Cook-Levin (1971) establece que el problema de **satisfacibilidad booleana** (SAT) es **NP-completo**.
  - El problema SAT consiste en saber si, dada una expresión booleana (fórmula proposicional), hay alguna asignación de valores para sus variables que hace que la expresión sea verdadera.
  - Ej. $(x \vee y) \wedge z$, tiene como modelos (asignaciones que satisfacen la fórmula): $\{x, y, z\}, \{x, \bar{y}, z\}, \{\bar{x}, y, z\}$

- ¿Se puede resolver SAT en tiempo polinómico?
  - **P vs NP**: Uno de los 7 problemas matemáticos del milenio (1M$)
- Problema fundamental de la computación

TITLE-ABS-KEY ((constraint AND satisfaction AND problems) OR (constraint AND optimization AND problems) OR satisfiability) AND (LIMIT-TO (SUBJAREA , "COMP"))

97.663 document results



Scopus

Un **problema de satisfacción de restricciones** (del inglés, **CSP**, *constraint satisfaction problem*) se suele expresar como una **tupla** con tres elementos:

- X es un conjunto de **variables**
- D es un conjunto de **dominios** para X
- C es un conjunto de **restricciones** sobre X

Ejemplo: tenemos dos números enteros positivos de forma que uno es mayor que el otro. ¿Cómo se podría expresar este problema como un CSP?

Un **problema de satisfacción de restricciones** (del inglés, **CSP**, *constraint satisfaction problem*) se suele expresar como una **tupla** con tres elementos:

- X es un conjunto de **variables**
- D es un conjunto de **dominios** para X
- C es un conjunto de **restricciones** sobre X

Ejemplo: tenemos dos números enteros positivos de forma que uno es mayor que el otro. ¿Cómo se podría expresar este problema como un CSP?

Solución 1:

- $X = \{ x , y \}$
- $D = \{ \mathbb{Z} , \mathbb{Z} \}$
- $C = \{ x > 0 , y > 0 , x > y \}$

Solución 2:

- $X = \{ x , y \}$
- $D = \{ [1, \infty) , [1, \infty) \}$
- $C = \{ x > y \}$

Dominios y restricciones son conceptos relacionados; los dominios se pueden acotar con restricciones

Un **problema de optimización de restricciones** (del inglés, **COP**) se suele expresar como una **tupla** con cuatro elementos:

- < X, D, C > como en los CSP
- f es una **función de coste** sobre X a **minimizar/maximizar**

Ejemplo: tenemos dos números enteros positivos de forma que uno es mayor que el otro, y la suma de ambos es **mínima**. ¿Cómo se podría expresar este problema como un COP?

Solución:

- X = { x , y }
- D = { $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}$ }
- C = { x > 0 , y > 0 , x > y}
- f = x+y (minimizar)

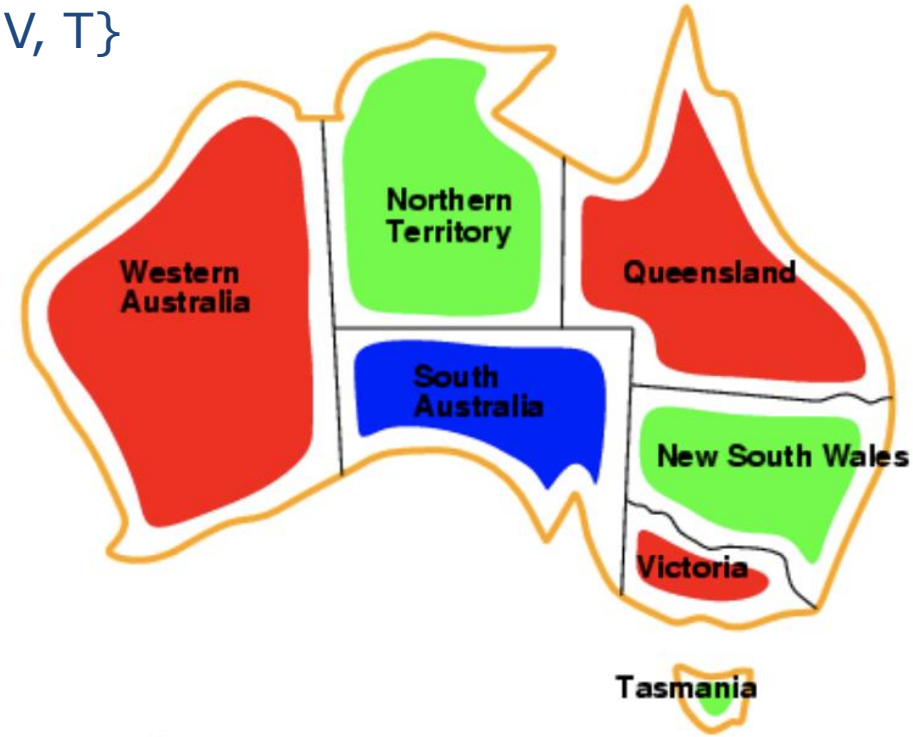
El **problema de coloreado de mapas** es otro ejemplo de problema de satisfacción de restricciones:

- **Variables**: las regiones del mapa
- **Dominios**: los posibles colores (comunes para todas las regiones)
- **Restricciones**: dos regiones limítrofes no pueden tener el mismo color

X = {WA, NT, SA, Q, NSW, V, T}

D = {rojo, verde, azul}

C1: WA != NT
C2: WA != SA
C3: NT != SA
C4: NT != Q
C5: SA != Q
C6: SA != NSW
C7: SA != V
C8: Q != NSW
C9: NSW != V



Existen muchas técnicas para resolver problemas de satisfacción de restricciones:

- **Constraint Programming** (**CP**): **Paradigma general** para resolver (cualquier) CSP. Las técnicas de resolución se basan principalmente en *búsqueda y propagación de restricciones* y/o técnicas de *búsqueda local* (estocástica).

- **Satisfacción Booleana** (**SAT**): Caso particular de CSP donde todas las variables tienen un **dominio binario** (*true*/*false*). SAT es el primer problema **NP-completo**.

  Técnicas de resolución similares a las de CP, pero adaptadas a estos dominios específicos, que suelen ser más eficientes que esas técnicas "generales" de CP cuando el problema admite una codificación eficiente en dominios binarios (es decir, el problema de forma natural tiene variables Booleanas)

- **Linear Programming** (**LP**): Sistema de **inecuaciones lineales**:

  a*x1 + b*x2 + c*x3 + ….. + k*xn >= C

  Existe una **interpretación geométrica** del sistema que permite conocer si éste tiene solución.

  → Algoritmo **SIMPLEX**

Existen muchas técnicas para resolver problemas de satisfacción de restricciones:

- **Pseudo-Boolean Constraints** (**PB**): **Caso particular de LP donde las variables tienen dominio binario**. Es un área muy estudiada teóricamente (complejidad computacional) pero no existen implementaciones competitivas para este modelo

- **SAT-Modulo Theory** (**SMT**): **Llamadas iterativas a un SAT solver** para problemas que requieren mayor expresividad que la lógica proposicional (=SAT). Ejemplo: lógica de primer orden.

- **Answer Set Programming** (**ASP**): Método de **programación declarativa basado en búsqueda**, que garantiza terminación (planteado como alternativa a Prolog, que no la garantiza). Muy usado en problemas de representación de conocimiento (*knowledge representation*)

Hay tres grandes diferencias entre todas estas técnicas:

- **Codificación** del problema:
  - Dado un problema, ¿**cómo lo represento**?
    - ¿Qué variables hacen falta? ¿Qué restricciones se necesitan?
  - Una **codificación correcta y completa** es aquella capaz de encontrar TODAS las soluciones y rechazar TODO lo que no es solución

- Algoritmos para **resolver el problema**
  - Dada una instancia, ¿cómo se resuelve?
  - En general todos aplican (alguna variante de algún método de) **búsqueda**, pero existen muchos métodos (búsqueda en profundidad, búsqueda local, etc.)

- **Heurística** usada por el algoritmo de búsqueda
  - ¿Por dónde buscar?
  - La heurística es normalmente considerada como uno de los componentes de cada algoritmo de resolución

Resolver CSP es **NP-completo** …

… ¿y eso qué significa?

Si tengo un problema con "n" variables, **cualquier algoritmo** requiere **<u>en el peor caso</u>** "exp(n)" pasos para resolverlo. Es decir, el algoritmo tiene una **complejidad O(exp(n))**

3^7 posibles asignaciones (2187) en el caso del coloreado del mapa de Australia (7 regiones y 3 colores)

<u>Pero no siempre estamos *en el peor caso*</u>

O este peor caso no siempre es igual de malo…

Por eso, la **codificación**, los **algoritmos de resolución** (y las **heurísticas**) usadas para resolver un determinado problema pueden **afectar considerablemente su resolución**. Veamos un ejemplo.

Pigeonhole Principle: PHP(n,k)

n pigeons:

k holes:

1	2	3	…	k

Asignar cada paloma a un palomar de forma que todo palomar tiene como máximo una paloma asignada

Es fácil ver que si n <= k, entonces se puede satisfacer el problema (da igual con qué asignación). En cambio, si n > k, el problema es insatisfactible

Veamos dos **CODIFICACIONES** de PHP(n,k) para cualquier n,k>0

Variables (en ambas codificaciones):

- n*k variables Booleanas:
- x(i,j) representa que la paloma "i" está en el palomar "j"

Codificación SAT:

- Toda paloma está en al menos un palomar:
  x(i,1) ∨ x(i,2) ∨ … ∨ x(i,k) . para toda paloma "i"
- Todo palomar tiene como máximo una paloma, es decir, si en un palomar hay una paloma, no hay otra en el mismo:
  x(i,j) -> !x(i',j). para toda paloma " i != i' " y palomar "j"

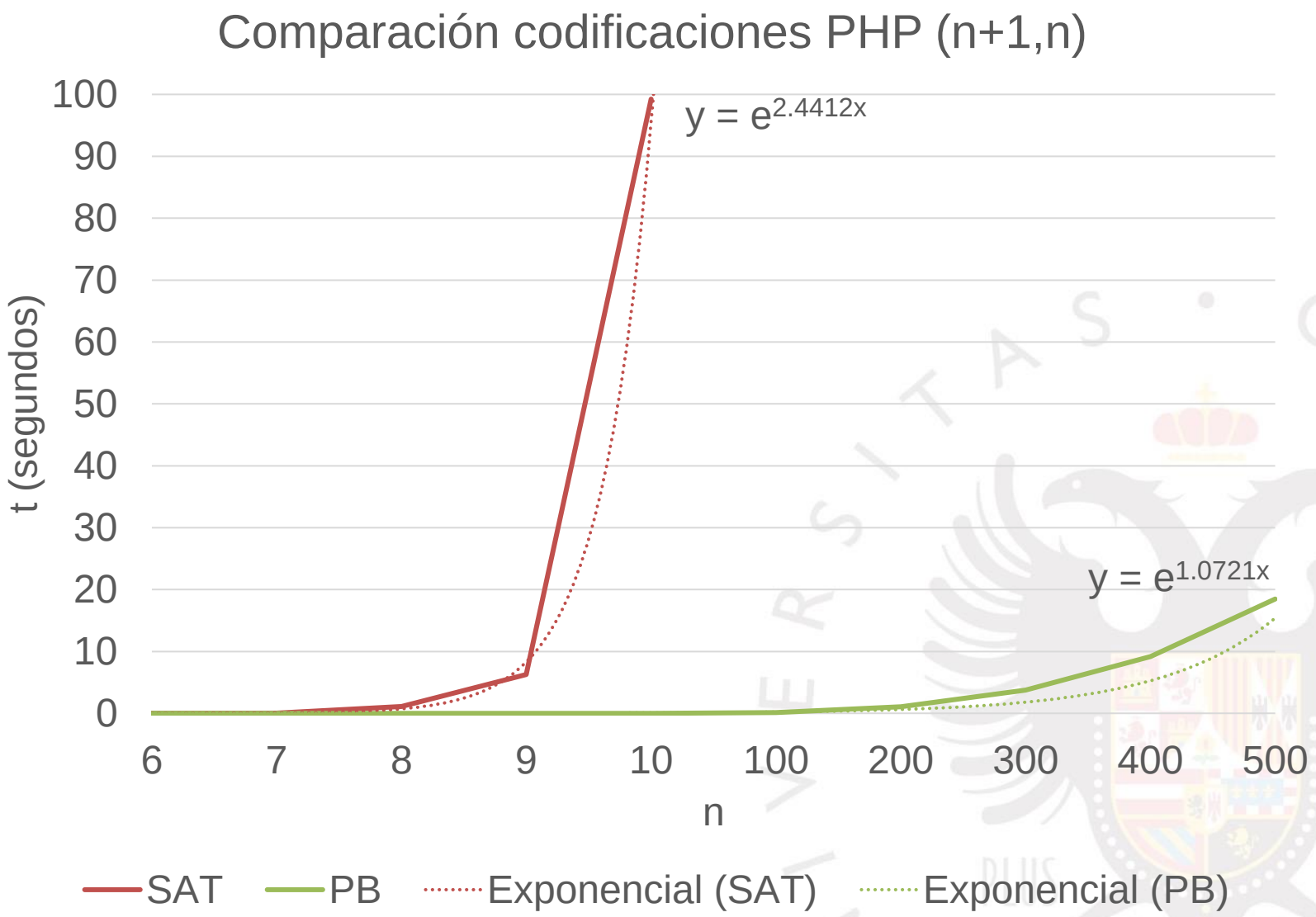
Codificación PB:

- Toda paloma está en al menos un palomar:
  x(i,1) + x(i,2) + … + x(i,k) >= 1 . para toda paloma "i"
- Todo palomar tiene como máximo una paloma:
  x(1,j) + x(2,j) + … + x(n,j) <= 1 . para todo palomar "j"

¿Cuánto se tarda en resolver estas dos fórmulas?

Palomas Palomares

	PHP (n+1 , n)	
n	**SAT**	**PB**
6	0.005277 s	0.004187 s
7	0.055557 s	0.005532 s
8	1.088930 s	0.006287 s
9	6.283010 s	0.007432 s
10	**99.242400 s**	0.008916 s
	...	
100	?	0.128000 s
200	?	1.052000 s
300	?	3.760000 s
400	?	9.160000 s
500	?	**18.468000 s**


Comparación codificaciones PHP (n+1,n)
t (segundos)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
6
7
8
9
10
100
200
300
400
500
n
y = e^2.4412x
y = e^1.0721x
SAT
PB
Exponencial (SAT)
Exponencial (PB)

¿Y **cómo elegir** la codificación y el algoritmo de resolución adecuados para un determinado problema?

No existe una respuesta "universal", cada problema es diferente…

Actualmente, existe una amplia comunidad científica trabajando en problemas de satisfacción de restricciones, tanto para mejorar la eficiencia de los algoritmos de resolución, incluyendo las heurísticas, así como para mejorar las codificaciones de los problemas

Sin embargo, existen **técnicas generales** con las que podemos resolver razonablemente bien un gran número de CSP…

¿Qué veremos en esta práctica?

Codificar problemas usando un lenguaje de CP

→ Los resolveremos usando CP solvers (y sus correspondientes heurísticas) como "caja negra" (*black box*)
→ Una de las claves está en encontrar una **buena representación del problema** (variables) que nos permitan fácilmente expresar las restricciones
→ Además, una buena representación nos permitirá que el CP solver sea capaz de resolver el problema **más eficientemente**

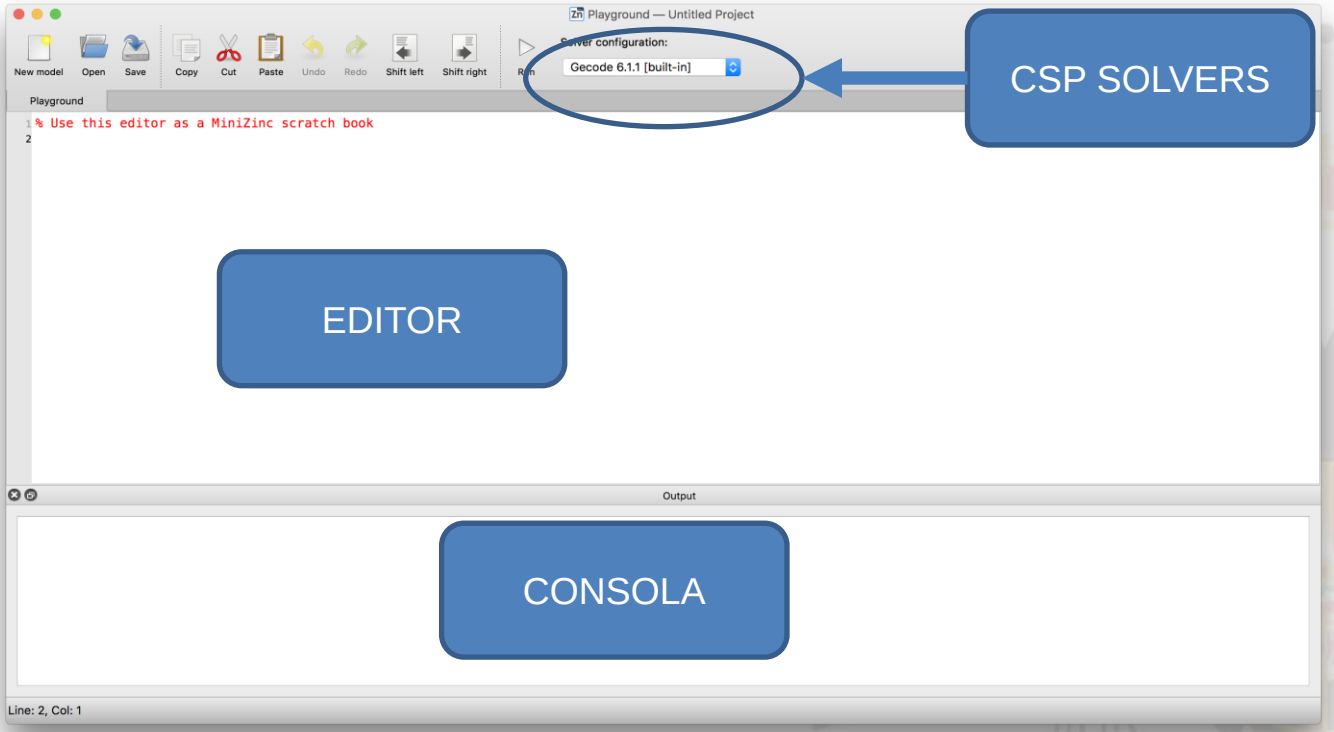
¿Qué **NO** veremos en esta práctica?

Algoritmos de resolución (búsqueda) y **heurísticas** como "caja blanca" (*white box*)

→ En CSP/COP **complejos**, estos conocimientos ayudan a elegir la codificación y algoritmos de resolución más eficientes

En esta práctica usaremos **MiniZinc**: https://www.minizinc.org/

MiniZinc es un **lenguaje de modelado de restricciones** gratuito y open-source. Su distribución es multiplataforma (Windows, Linux, macOS) e incluye un IDE con un editor de CSP y una batería de CSP solvers (ampliable) para resolverlos



Materiales de apoyo:

Tutorial: https://docs.minizinc.dev/en/stable/part_2_tutorial.html

User manual:
https://docs.minizinc.dev/en/stable/part_3_user_manual.html

Reference manual:
https://docs.minizinc.dev/en/stable/part_4_reference.html

Handbook: https://docs.minizinc.dev/en/stable/
(PDF: https://docs.minizinc.dev/_/downloads/en/stable/pdf/)

MiniZinc es un **lenguaje de programación declarativa** (véase https://docs.minizinc.dev/en/stable/spec.html):

- Definimos variables, constantes y restricciones, pero **no definimos explícitamente la secuencia de pasos necesaria para encontrar la solución**. Dejamos que el *solver* satisfaga esas restricciones para encontrar la solución.
- En otras palabras, **nos centramos en codificar el resultado que buscamos y no los pasos para llegar ahí**.
  - El lenguaje describe el resultado deseado y no los cálculos directamente

Ejemplo de programación imperativa (Java)

```java
List<Customer> customers = new ArrayList<>();
customers.add(new Customer("John", "USA"));
customers.add(new Customer("Alice", "Canada"));
customers.add(new Customer("Bob", "USA"));
customers.add(new Customer("Eva", "USA"));

List<Customer> usaCustomers = new ArrayList<>();
for (Customer customer : customers) {
    if ("USA".equals(customer.getCountry())) {
        usaCustomers.add(customer);
    }
}
```

Ejemplo de programación declarativa (SQL)

```sql
SELECT * FROM Customers WHERE Country = 'USA';
```

https://ondrej-kvasnovsky.medium.com/constraint-programming-ac8b4f49cdd2

La distribución de MiniZinc se puede encontrar en:

https://www.minizinc.org/resources/

Instalaremos la distribución apropiada a nuestro SO (se recomienda instalar el "Bundled Binary Package")

Crearemos nuestro **primer problema CSP**:

```
% Definición de variables:
var int: x;
var int: y;
% Definición de restricciones:
constraint x > 0;
constraint y > 0;
constraint x > y;
% Indica que es un CSP (podría ser un COP)
solve satisfy;
```

El sistema va a intentar asignar valores a las variables, de modo que se cumplan las restricciones.

p.ej. solve minimize x + y;

Ejecutamos con el botón "**Run**" (podemos usar el CSP solver por defecto, normalmente Gecode), y vemos el resultado en la **Consola**

Playground — Untitled Project*

File Edit MiniZinc View Help

New model Open Save Copy Cut Paste Undo Redo Shift left Shift right Run Solver configuration: Gecode 6.3.0 * Hide configuration editor Show project explorer

Playground *

```
% Definición de variables:
var int: x;
var int: y;
% Definición de restricciones:
constraint x > 0;
constraint y > 0;
constraint x > y;
% Indica que es un CSP (podría ser un COP)
solve satisfy;
```

MiniZinc, por defecto, devuelve la primera solución que encuentra.

Output

Hide all dzn

```
Running untitled_model.mzn                    191msec
x = 2;
y = 1;
----------
Finished in 191msec.
```

Configuration

Configuration: Gecode 6.3.0 * Clone Set as default

Solver: Gecode 6.3.0 Reset to defaults

Options

☑ Maintain these options across solver configurations

Solving

☐ Time limit: 0,000s

○ Default behavior ◉ User defined behavior

Optimization problems

☑ Print intermediate solutions

☑ Stop after this many optimal solutions (uncheck for all)

1

Satisfaction problems

☑ Stop after this many solutions (uncheck for all)

1

Output

☐ Verbose compilation ☐ Verbose Solving

☐ Output compilation statistics ☐ Output solving statistics

☐ Output timing information

Advanced options

Compiling

Optimization level: -O0 (no optimization)

Line: 10, Col: 1 191msec

```
solve satisfy;
solve maximize <arithmetic expression>;
solve minimize <arithmetic expression>;
```

Crearemos nuestro **primer problema COP**:

```
% Definición de variables:
var 2..10: x;
var 2..10: y;
% Definición de restricciones:
constraint x mod 2 == 0;
constraint y mod 3 == 0;
constraint (x*y) mod 5 == 0;
% Indica COP
solve maximize x + y;
```

Dominio restringido

Valores múltiplos de 2 y 3 respectivamente

Cuyo producto es múltiplo de 5

¿Cuáles son los mayores valores que satisfacen estas restricciones?

Ejecutamos con el botón "**Run**" y vemos el resultado en la **Consola**

% ESTRUCTURA GENERAL DE UN CSP EN MINIZINC

% 1. Definición de variables y constantes:

```
var int : x;
var -1..1 : y;
int : z = 6;
```

Enteros en [-1, 1]

Constante *z* con valor 6. Las constantes en MiniZinc se llaman *parameters* (vs *decision variables*): https://www.minizinc.org/doc-2.8.3/en/spec.html

% 2. Definición de restricciones:

```
constraint x > 0 /\ y > 0;
constraint x > y;
constraint x > z;
```

% 3. Definición del problema. Para CSP usar:

```
solve satisfy;
```

% 4. Definición del output (opcional)

```
output ["x=\(x)\n y=\(y)"];
```

Estructura de un CSP en MiniZinc

Playground — Untitled Project

New model | Open | Save | Copy | Cut | Paste | Undo | Redo | Shift left | Shift right | Run

Solver configuration: Gecode 6.1.1 [built-

Playground *

```
% 1. Definición de variables y constantes:
var int : x;
var -1..1 : y;
int : z = 6;
% 2. Definición de restricciones:
constraint x > 0 /\ y > 0;
constraint x > y;
constraint x > z;
% 3. Definición del problema. Para CSP usar:
solve satisfy;
% 4. Definición del output (opcional)
output ["x=\(x)\ny=\(y)"];
```

Output

```
Compiling untitled_model.mzn
Running untitled_model.mzn
x=7
y=1
----------
Finished in 91msec
```

Line: 1, Col: 1 91msec

% **Las variables son aquellas para las que el CSP solver va a buscar valores dentro de sus dominios y respetando las restricciones**

% La definición de toda variable comienza por "var"
% seguida por su dominio y su nombre o identificador:

```
var int : x;
var -1..1 : y;
```

% **Un dominio puede ser**:
% * **Un tipo primitivo** (int, float o bool)
% * **Un intervalo** (para int: "a .. b"; para float: "a.x .. b.y", p.ej. 0.0 .. 10.0)
% * **Un conjunto previamente definido** ("set of"):

```
set of int: values1 = -1..1;
var values1: y2;

set of int: values2 = {-1,0,1};
var values2: y3;
```

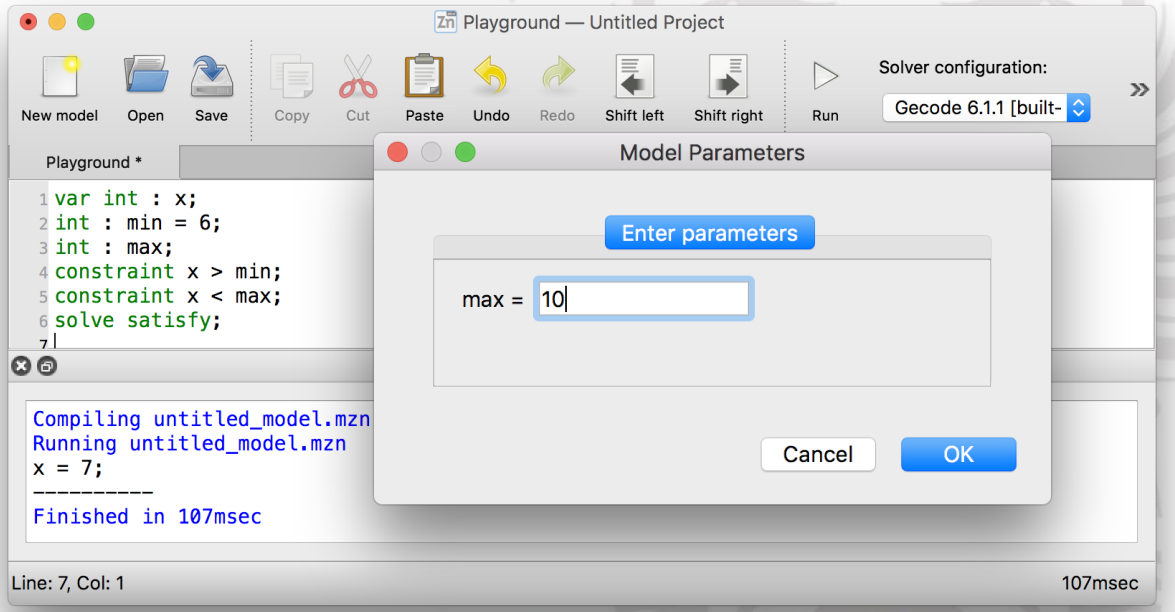
% Las constantes son datos del problema que participan en las restricciones del problema pero cuyos valores son fijos

% Se definen igual que las variables pero sin la palabra reservada "var". También se puede declarar su valor:

```
int : z1;
int : z2 = 6;
```

% Si no se define su valor, éste será preguntado antes de comenzar la ejecución. Ejemplo:

```
var int : x;
int : min = 6;
int : max;
constraint x > min;
constraint x < max;
solve satisfy;
```



% **La definición de una restricción comienza por "constraint"**
% Se pueden usar los operadores lógicos/aritméticos habituales:
% <= , < , == , != , > , >=
% + , - , * . División entera "a div b". Resto "a mod b"
% AND: "/\" OR: "\/" IF: "->" IFF: "<->"

% Ejemplo:

```
var 1..3: WA; var 1..3: NT; var 1..3: SA; var 1..3: Q;
var 1..3: NSW; var 1..3: V; var 1..3: T;

constraint WA != NT /\ WA != SA ;
constraint NT != SA /\ NT != Q ;
constraint Q != NSW ;
constraint NSW != V ;
constraint SA != Q ;
constraint SA != NSW /\ SA != V ;

solve satisfy;
```

Playground — Untitled Project

New model | Open | Save | Copy | Cut | Paste | Undo | Redo | Shift left | Shift right | Run

Solver configuration: Gecode 6.1.1 [built-

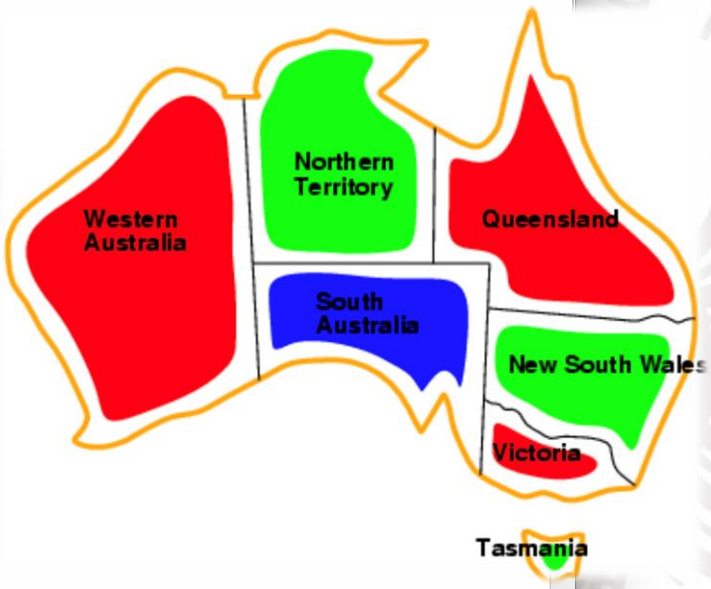
Playground *

```
var 1..3: WA; var 1..3: NT; var 1..3: SA; var 1..3: Q;
var 1..3: NSW; var 1..3: V; var 1..3: T;

constraint WA != NT /\ WA != SA ;
constraint NT != SA /\ NT != Q ;
constraint Q != NSW ;
constraint NSW != V ;
constraint SA != Q /\ SA != NSW /\ SA != V ;

solve satisfy;
```

Output

```
Compiling untitled_model.mzn
Running untitled_model.mzn
WA = 3;
NT = 2;
SA = 1;
Q = 3;
NSW = 2;
V = 3;
T = 1;
----------
Finished in 99msec
```

Line: 11, Col: 1 99msec



% Una forma muy útil de definir variables es mediante ***arrays***, los cuales son a menudo el input de algunas restricciones globales.

% Un vector (unidimensional) se define como:

```
array [<set-of-int>] of var <type>: <identifier>;
```

% donde **<set-of-int> identifica las posiciones del *array***, y puede ser cualquier conjunto de enteros (también negativos), y **<type> determina el tipo de cada posición en el array**. Ejemplo:

```
array [1..7] of var 1..3: regiones;

constraint regiones[1] != regiones[2] /\ regiones[1] != regiones[3];
constraint regiones[2] != regiones[3] /\ regiones[2] != regiones[4];
constraint regiones[4] != regiones[5];
constraint regiones[5] != regiones[6] ;
constraint regiones[3] != regiones[4] /\ regiones[3] != regiones[5] /\
regiones[3] != regiones[6] ;

solve satisfy;
output ["region \(i) = \(regiones[i]) \n" | i in 1..7];
```

% El conjunto de posiciones puede ser cualquiera (¡pero cuidado cuando se accede a él!):

```
array [1..7] of var 1..3: regiones;
        output ["\(regiones[i]) " | i in 1..7];
array [10..16] of var 1..3: regiones;
        output ["\(regiones[i]) " | i in 10..16];
array [-10..-4] of var 1..3: regiones;
        output ["\(regiones[i]) " | i in -10..-4];
```

% Para evitarlo se pueden definir "sets"

```
set of int: POS = 1..7;
set of int: VALUES = 1..3;
array [POS] of var VALUES: regiones;
output ["\(regiones[i]) " | i in POS];
```

```
% También se pueden definir arrays de constantes
%     (sin la palabra "var"):
set of int: POS = 1..7;
set of int: VALUES = 1..3;
array [POS] of var VALUES: regiones;
array[POS] of string: strRegiones =
        ["WA","NT", "SA", "Q", "NSW", "V", "T"];
constraint regiones[1] != regiones[2] /\ regiones[1] != regiones[3] ;
constraint regiones[2] != regiones[3] /\ regiones[2] != regiones[4] ;
constraint regiones[4] != regiones[5] ;
constraint regiones[5] != regiones[6] ;
constraint regiones[3] != regiones[4] ;
constraint regiones[3] != regiones[5] /\ regiones[3] != regiones[6] ;
output ["\(strRegiones[i]) = \(regiones[i])\n" | i in POS];
```

% Para definir un array multidimensional únicamente tenemos que
% definir los tamaños de cada dimension:

```
set of int: YPOS = 1..5;
set of int: XPOS = 1..3;
array [YPOS,XPOS] of var 0..9: grid;
% Grid de 5 filas, 3 columnas, con valores del 0 al 9:
```

grid	x=1	x=2	x=3
y=1	var 0..9	var 0..9	var 0..9
y=2	var 0..9	var 0..9	var 0..9
y=3	var 0..9	var 0..9	var 0..9
y=4	var 0..9	var 0..9	var 0..9
y=5	var 0..9	var 0..9	var 0..9

% Otra estructura de datos útil son los **"enum"** que, como en otros lenguajes, son conjuntos ordenados con valores únicos y accesibles por su nombre:

```
enum Tarea = {A,B,C};
enum Trabajadores = {T1,T2,T3};
array [Tarea] of set of Tarea:
        Predecesoras = [{},{A},{A,B}];

array [Tarea] of var Trabajadores:
        asignacion;
constraint asignacion[A] == T1;
constraint asignacion[B] == T3 \/ asignacion[B] == T2 ;

output["\(t):\(asignacion[t]) \n" | t in Tarea];
```

Permiten definir tamaños como un set

Pueden referirse por su nombre

Pueden utilizarse como índice o clave

```
A:T1
B:T2
C:T1
```

https://docs.minizinc.dev/en/2.5.1/spec.html y
https://docs.minizinc.dev/en/2.5.1/modelling2.html (sección Enumerated Types)

- El formateo de salida (**output**) debe ser una **lista de strings**
- Algunas funciones útiles para mostrar el valor de las variables: **show**, **show_int**, **show_float**:

```
output["\(S)\n"]
output[show(S)]
```

Expresiones equivalentes

```
output["t=\(t)\n"]
output["t=" ++ show(t) ++ "\n"]
```

Expresiones equivalentes

- **fix** se utiliza en el output para recuperar el valor asignado a una variable:

```
output
[ "Encargado: "] ++
[ if fix(encargado[i])==1 then "\(nombres[i])" else "" endif | i in 1..n ];
```

https://docs.minizinc.dev/en/stable/modelling.html (sección Output and Strings)

% Es común usar restricciones globales, definidas por el usuario o predefinidas en librerías. Las más comunes son:

```
include "globals.mzn";
constraint all_different(<array>);
constraint forall(<set>)(<restricción>);
```

a → b ≡ ¬a ∨ b
i != j → digitos[i] != digitos[j]

% Por ejemplo:

```
array[0..9] of var 0..9: digitos;
constraint all_different(digitos);
constraint forall(i,j in 0..9)(i!=j -> digitos[i] != digitos[j]);
constraint forall(i,j in 0..9)(i==j ∨ digitos[i] != digitos[j]);
constraint forall(i in 0..9)(forall(j in 0..9)(i==j ∨ digitos[i] !=
                                                    digitos[j]));
```

% all_different se puede aplicar a array multidimensionales:

```
array[1..3,1..3] of var 1..9: grid;
constraint all_different( [ grid[i,j] | i,j in 1..3 ] )
constraint all_different( grid );
```

Ambos all_different producen el mismo resultado!

% También se pueden usar predicados definidos por el usuario ("a predicate is just a function with output type var bool")

```
include "globals.mzn";

int: N = 10;
int: maxValue = 100;

array[1..N] of var 0..maxValue: vector;

% Todos los valores del vector deben ser diferentes excepto el 0
constraint all_different_except_0(vector);

constraint sum(i in 1..N)(vector[i]) < 10 /\ sum(i in 1..N)(vector[i]) > 5;

solve satisfy;
```

Si usamos all_different el resultado sería insatisfactible!

```
vector = [6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0];
----------
```

```
include "globals.mzn";

int: N = 5;
int: maxValue = 100;
set of int: exception = {2};
array[1..N] of var 1..maxValue: vector;

% Todos los valores del vector deben ser diferentes excepto los que proporcionamos como excepción
constraint all_different_except(vector, exception);

constraint sum(i in 1..N)(vector[i]) < 11 /\ sum(i in 1..N)(vector[i]) > 5;

solve satisfy;
```

```
vector = [2, 2, 2, 2, 1];
----------
```

% **Debemos habituarnos a pensar de modo declarativo.** Por ejemplo, **¿de qué manera podríamos hacer un "find" en MiniZinc?** Es decir, queremos encontrar la posición de un valor dado en un vector determinado.

```
include "globals.mzn";

var int: pos; % posicion en que se encuentra 'target_value' en 'vector'

int: n = 10; % tamaño del vector
int: target_value; % valor cuya posición se desea conocer.
array[1..n] of int: vector = [100,20,30,4,50,6,70,8,90,10];

constraint vector[pos]=target_value;

solve satisfy;
```

% Estas restricciones globales se pueden combinar con otras
% funciones típicas (suma, contar, etc…):

sum(<POS>) (<array>)

count(<array>,<value>)

…

```
% Ejemplo:
include "globals.mzn";
% Array con 10 posiciones con números del 0 al 20
array[0..9] of var 0..20: myarray;
% All different:
constraint forall(i in 0..20)(count(myarray,i)<=1);
% La suma de la primera mitad igual a la suma de la segunda mitad
constraint sum(i in 0..(length(myarray) div 2)-1)(myarray[i]) ==
                    sum(i in (length(myarray) div 2)..9)(myarray[i]);
solve satisfy;
```

% Acordaos de revisar la documentación con calma. Por ejemplo, en https://docs.minizinc.dev/en/2.5.1/lib-globals.html podéis ver que hay distintas variantes de **count**(<array>,<value>)

```
predicate count(array [int] of var int: x, var int: y, var int: c)
```

Constrains c to be the number of occurrences of y in x .

```
% Ejemplo:
include "globals.mzn";
int: N = 5;
int: maxValue = 100;
array[1..N] of var 1..maxValue: vector;
% Debemos encontrar un vector de tamaño 5, de valores entre 1 y 100,
% cuya suma sea >5 y <10, y en donde los dígitos 1 y 2 tienen que aparecer 2 veces cada uno.
constraint count(vector, 1, 2);
constraint count(vector, 2, 2);

constraint sum(i in 1..N)(vector[i]) < 10  /\ sum(i in 1..N)(vector[i]) > 5;

solve satisfy;
```

```
vector = [3, 2, 1, 1, 2];
```

```
include "globals.mzn";

int: N = 5;
int: maxValue = 100;
array[1..N] of var 1..maxValue: vector;

% Los valores del vector son todos diferentes
constraint all_different(vector);

% Son todos pares
constraint forall(i in 1..N)((vector[i] mod 2)==0);

% Existen dos valores cuya suma da el valor máximo
constraint exists(i,j in 1..N)(j!=i /\ (vector[i]+vector[j] == maxValue));

solve satisfy;

output [ "\(vector[i]) " | i in 1..N] ++ ["\n"];
```

```
92 8 6 4 2
----------
```

% Queremos un vector de 5 elementos, en donde todos sean diferentes, y en el que la suma de las posiciones pares sea igual al de las impares

```
include "globals.mzn";

int: n = 5;

array[1..n] of var 1..6: vector;

constraint alldifferent(vector);

set of int: pares = {i | i in 1..n where (i mod 2 = 0)};
set of int: impares = {i | i in 1..n where (i mod 2 != 0)};
constraint sum(i in pares)(vector[i]) == sum(i in impares)(vector[i]);

solve satisfy;
```

4+3+1=8

```
vector = [4, 6, 3, 2, 1];
```

6+2=8

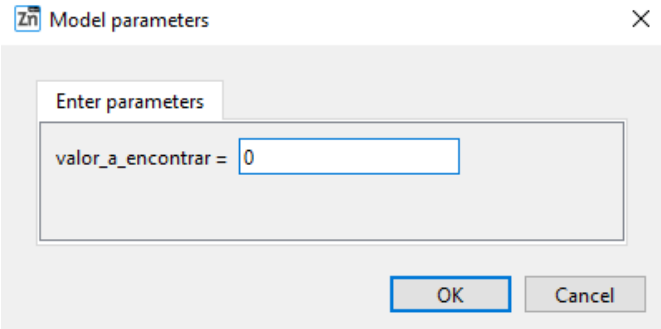
% Imaginemos que tenemos una matriz y nos queremos quedar con el máximo de entre todas las sumas de las columnas de dicha matriz. Es decir, **queremos la suma máxima por columna y la posición/columna en que se encuentra dicha suma máxima**.

```
include "globals.mzn";

int: nFilas = 3;
int: nColumnas = 7;
var 1..nColumnas : pos;

array [1..nFilas, 1..nColumnas] of int: valores = [| 1,2,3,4,5,6,7 |
7,5,12,5,3,12,12 | 14,13,12,11,10,9,8 |];

int: maximo = max(i in 1..nColumnas)(sum(j in 1..nFilas)(valores[j,i]));

constraint (sum(j in 1..nFilas)(valores[j,pos]))=maximo;

output["\(maximo) en columna \(pos)"]
```

	1	2	3	4	5	6	7
	7	5	12	5	3	12	12
	14	13	12	11	10	9	8
Suma por columna →	22	20	27	20	18	27	27

```
27 en columna 3
----------
```

% Dado un vector con enteros aleatorios entre 0 y N-1. Decir si el valor a encontrar está en él.




```
include "globals.mzn";
int: N=10;
int: valor_a_encontrar;
array [1..N] of int: weights = [1 | i in 1..N];
array[1..N] of int: a = [discrete_distribution(weights) | i in 1..N];
var 0..1: existe;

constraint existe == (count(a,valor_a_encontrar)>0); %si el conteo es mayor que 0, ya implica que existe

solve satisfy;

output [ "\(a)"]++["\n"];
output [ if fix(existe)==1 then "EL VALOR EXISTE EN EL ARRAY" else "EL VALOR NO EXISTE" endif];
```

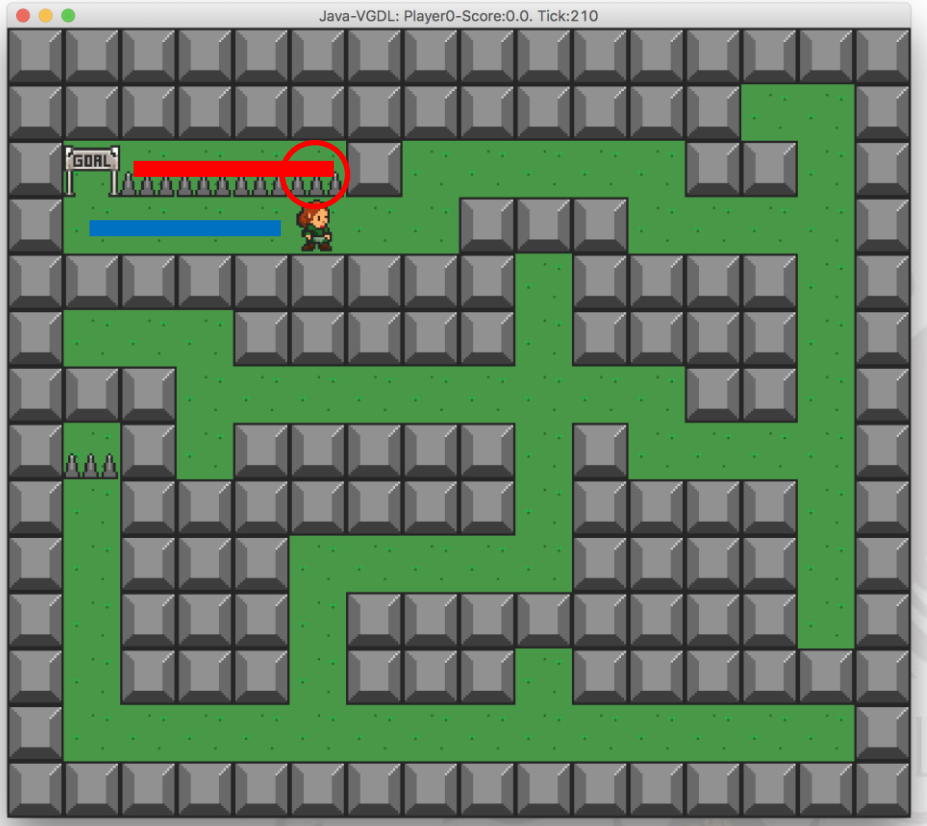
```
[8, 7, 1, 8, 0, 0, 0, 0, 6, 3]
EL VALOR EXISTE EN EL ARRAY
----------
```

https://www.minizinc.org/doc-2.8.3/en/lib-stdlib-random.html

COMANDO	PROPÓSITO	DOCUMENTACIÓN
`all_different`	Forzar a que todos los valores asignados a todas las variables en un array sean diferentes.	https://www.minizinc.org/doc-2.8.3/en/lib-globals-alldifferent.html#mzn-globals-alldifferent-all-different
`all_different_except_0`	Igual que `all_different` (salvo el 0, que puede aparecer repetido).	https://www.minizinc.org/doc-2.8.3/en/lib-globals-alldifferent.html#mzn-globals-alldifferent-all-different-except-0
`all_different_except`	Igual que `all_different` (salvo para el valor que se especifique, que puede aparecer repetido).	https://www.minizinc.org/doc-2.8.3/en/lib-globals-alldifferent.html#mzn-globals-alldifferent-all-different-except
`forall`	Forzar que se cumpla una restricción para todos los elementos de un conjunto. Conjunción lógica de las restricciones.	https://www.minizinc.org/doc-2.8.3/en/modelling2.html#index-17 y https://www.minizinc.org/doc-2.8.3/en/lib-stdlib-builtins.html#index-111
`exists`	Forzar que se cumpla una restricción para alguno de los elementos de un conjunto.	https://www.minizinc.org/doc-2.8.3/en/modelling2.html#index-17 y https://www.minizinc.org/doc-2.8.3/en/lib-stdlib-builtins.html#index-110
`sum`	Calcular la suma de los elementos de un array.	https://www.minizinc.org/doc-2.8.3/en/lib-stdlib-builtins.html#index-26
`count`	Devolver el número de elementos ciertos de un array.	https://www.minizinc.org/doc-2.8.3/en/lib-stdlib-builtins.html#count
`max`	Devolver el máximo de los elementos de un array.	https://www.minizinc.org/doc-2.8.3/en/lib-stdlib-builtins.html#index-19
`where`	Construir una lista en donde sus elementos cumplen una determinada condición booleana.	https://www.minizinc.org/doc-2.8.3/en/modelling2.html#defblock-3

Dada una ruta y un conjunto de casillas prohibidas, ¿cómo podríamos definir un CSP para verificar si nuestra ruta es transitable?

Pregunta inicial: ¿La ruta y las casillas prohibidas (trampas y muros intransitables) son variables?



El conjunto de casillas de la ruta y el conjunto de casillas prohibidas **no son variables, sino "constantes" (vienen dadas y son fijas para un time-step concreto)**

```
include "globals.mzn";

int: tamano_ruta = 11;
int: numero_prohibidas = 10;
array[1..tamano_ruta] of int: ruta = [0,12,13,14,15,16,17,18, 19,20, 10];
array[1..numero_prohibidas] of int: prohibidas = [1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10];

var 0..1: rutaNOValida;

constraint rutaNOValida == exists(i in 1..tamano_ruta)(exists(j in
1..numero_prohibidas)(ruta[i]==prohibidas[j]));

solve satisfy;

output [ if fix(rutaNOValida)==0 then "LA RUTA ES VALIDA" else "LA RUTA NO
ES VALIDA PORQUE TRANSITA CASILLAS PROHIBIDAS" endif];
output ["\nruta = "] ++ ["\(ruta) " ];
output ["\nprohibidas = "] ++ ["\(prohibidas) "  ];
```

```
LA RUTA NO ES VALIDA PORQUE TRANSITA CASILLAS PROHIBIDAS
ruta = [0, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10]
prohibidas = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
----------
```

Puzzle cripto-aritmético

Problema: cada letra codifica un único dígito (es decir, un número entero en [0,9]) y cada dígito está asignado a una única letra de forma que se satisfaga la operación aritmética (en este caso, la suma)

SEND + MORE = MONEY

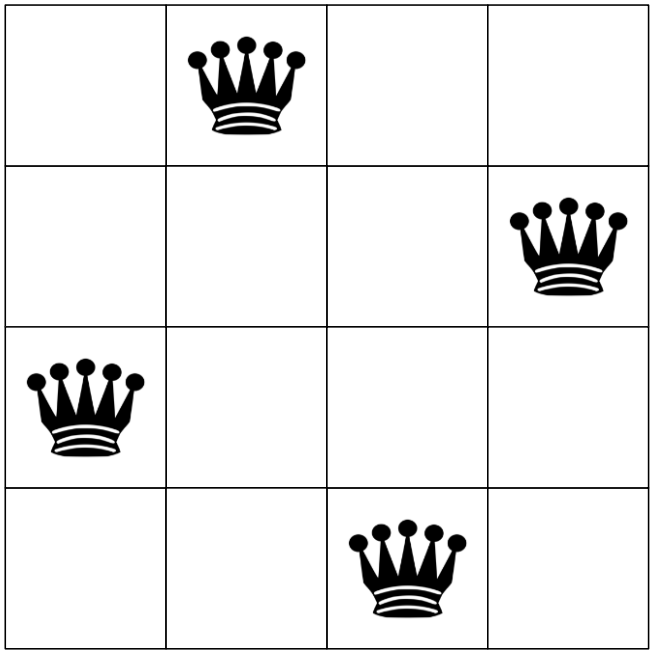
(9567 + 1085 = 10652)

```
% Ejemplo: SEND-MORE-MONEY
include "alldifferent.mzn";

var 1..9: S;    var 1..9: M;
var 0..9: E;    var 0..9: O;
var 0..9: N;    var 0..9: R;
var 0..9: D;    var 0..9: Y;

constraint  1000 * S + 100 * E + 10 * N + D
            + 1000 * M + 100 * O + 10 * R + E  =
          10000 * M + 1000 * O + 100 * N + 10 * E + Y;

constraint alldifferent([S,E,N,D,M,O,R,Y]);

solve satisfy;

output ["\(S)\(E)\(N)\(D) + \(M)\(O)\(R)\(E) = \(M)\(O)\(N)\(E)\(Y)\n"];
```

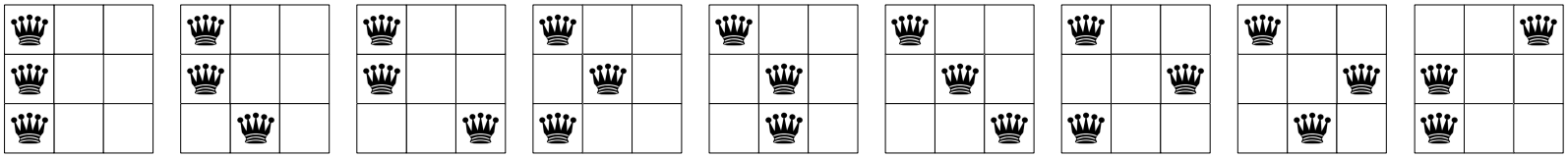
Problema de las N-Reinas

Problema: Posicionar N reinas en un tablero NxN de forma que ningún par de reinas se ataque mutuamente.

Ejemplo: 4-reinas



Problema de las N-Reinas

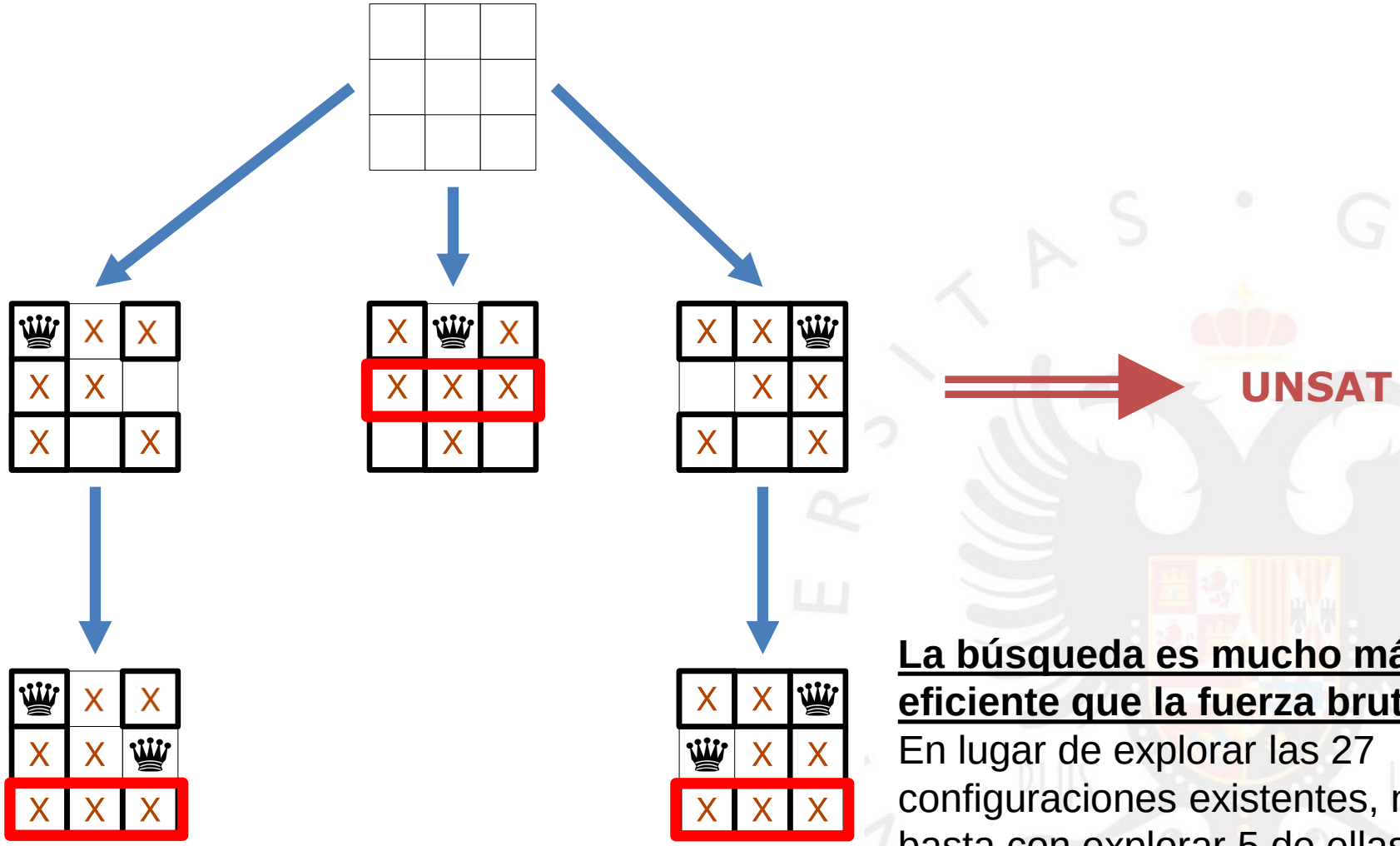


...

N	#configuraciones (N^N)
3	27
4	256
8	16.777.216
16	18.446.744.073.709.551.616
...	...

No se pueden explorar todas ellas por fuerza bruta.
¡Hace falta **búsqueda**!

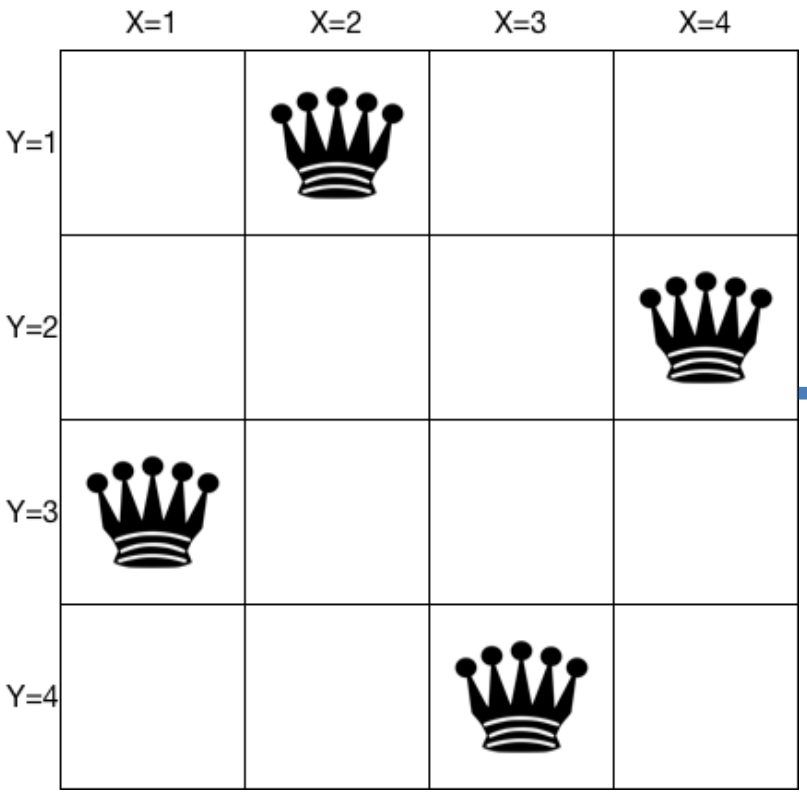
Problema de las N-Reinas

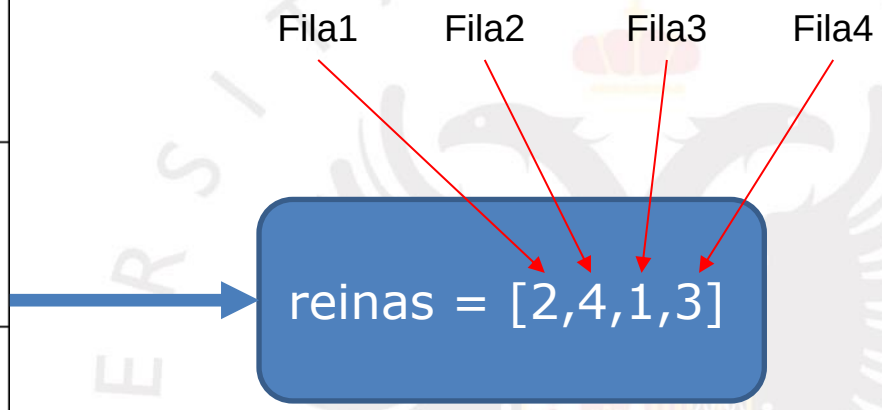


<u>La búsqueda es mucho más eficiente que la fuerza bruta</u>. En lugar de explorar las 27 configuraciones existentes, nos basta con explorar 5 de ellas.

% Ejemplo: N-Reinas:

```
include "globals.mzn";

int: n;
array [1..n] of var 1..n: reinas;
```



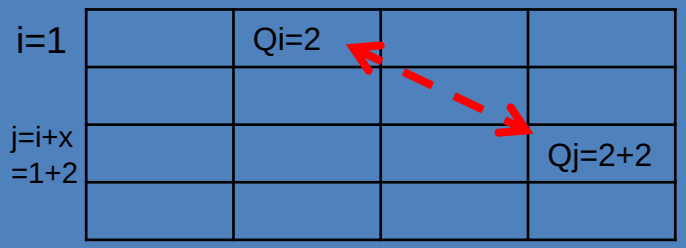


Esta codificación, implícitamente, impide la existencia de ataques en una misma fila. ¡¡¡**Cada reina ya está en filas distintas gracias al modelado del problema**!!!

```
% Ataques en misma fila: no hay (cada reina ya está en filas
%      distintas gracias al modelado del problema)
constraint alldifferent(reinas);                          % Ataques en columnas
constraint alldifferent([reinas[i] - i | i in 1..n]); % Ataques en diag. princ.
constraint alldifferent([reinas[i] + i | i in 1..n]); % Ataques en diag. sec.

solve satisfy;
output [ if fix(reinas[j]) == i then "Q" else "." endif ++
          if j == n then "\n" else "" endif | i,j in 1..n];
```

Para las **diagonales**:

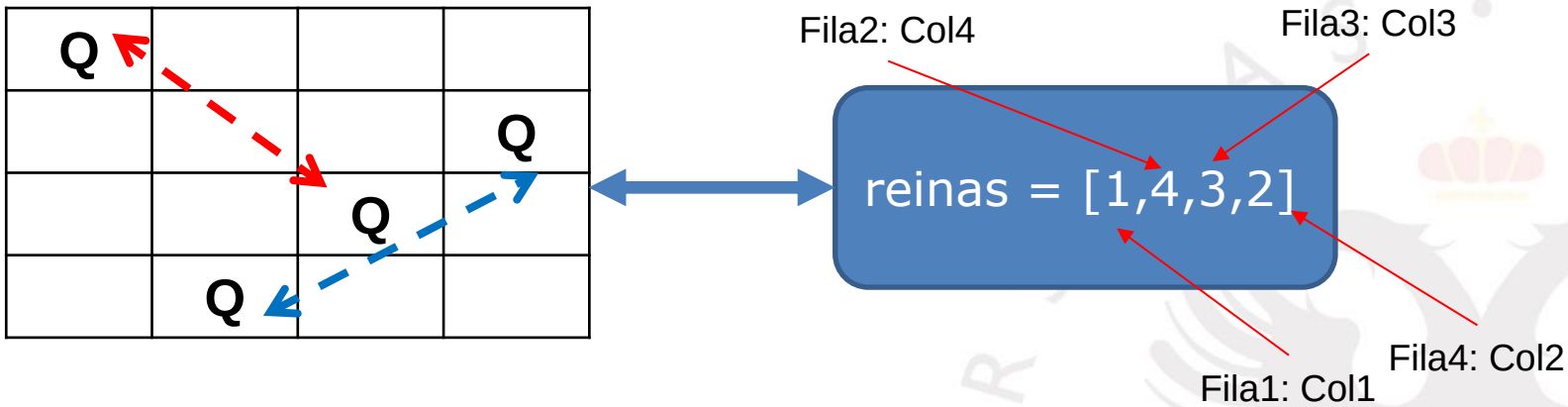
Si una reina en la fila i está en la posición Qi, entonces en la fila j=i+x la reina NO puede estar en la posición Qi+x. Generalizando tenemos:
| Qj – Qi | != | i – j | (para cualquier par i,j)



Eliminando los valores absolutos tenemos:
Qj – j != Qi – i (diagonales principales)
Qj + j != Qi + i (diagonales secundarias)

4-3 != 2-1 ✗ diagonal principal
4+3 != 2+1 ✓ diagonal secundaria

```
constraint alldifferent([reinas[i] - i | i in 1..n]); % Ataques en diag. princ.
constraint alldifferent([reinas[i] + i | i in 1..n]); % Ataques en diag. sec.
```



[1-1, 4-2, 3-3, 2-4] = [**0**,2,**0**,-2]

[1+1, 4+2, 3+3, 2+4] = [2,**6,6,6**]

Problema del cuadrado mágico

Problema: Dado un tablero NxN, posicionar los números entre 1 y N^2 de forma que todos ellos sean distintos y que todas las sumas por filas, columnas y diagonales principales sean iguales (esta suma se conoce como "suma mágica").

Ejemplo: Cuadrado mágico de tamaño 4
(suma mágica = 34)

9	6	11	8
5	10	7	12
4	3	14	13
16	15	2	1

```
include "globals.mzn";
int: n;
set of int: S = 1..n; % size
set of int : N = 1 .. n*n; % numbers
array[S, S] of var N: magic;
var int: ms; % magic sum

% Todos los números distintos
constraint alldifferent( [ magic[fila,col] | fila,col in S ] );
% Suma mágica en filas y columnas
constraint forall(fila in S)(sum(col in S) (magic[fila,col]) == ms);
constraint forall(col in S) (sum(fila in S) (magic[fila,col]) == ms);
% Suma mágica en diagonales
constraint sum(fila in S)(magic[fila,fila]) == ms;
constraint sum(fila in S) (magic[fila, n-fila+1]) == ms;

solve satisfy;
```

También valdría alldifferent(magic)

Problema del Sudoku

Problema: Rellenar una cuadrícula 9x9 (dividida en 9 subcuadrículas 3x3), parcialmente completada, con dígitos del 1 al 9 de forma que: (i) no se repita ningún dígito por filas, (ii) no se repita ningún dígito por columnas, y (iii) no se repita ningún dígito por subcuadrícula.

5	3			7				
6			1	9	5			
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

```
% Ejemplo: Sudoku
include "globals.mzn";
int: S = 3; int: N = S * S;
set of int: RangoPuzzle = 1..N; set of int: RangoCuadrado = 1..S;
array[RangoPuzzle, RangoPuzzle] of var RangoPuzzle: puzzle;
% Cada columna tiene todos los elementos diferentes
constraint forall (i in RangoPuzzle)
        ( alldifferent( [ puzzle[i,j] | j in RangoPuzzle ]) );
% Cada fila tiene todos los elementos diferentes
constraint forall (j in RangoPuzzle)
        ( alldifferent( [ puzzle[i,j] | i in RangoPuzzle ]) );

%  (continua en la siguiente diapositiva…)
```

```
% int: S = 3; int: N = S * S;
% set of int: RangoPuzzle = 1..N; set of int: RangoCuadrado = 1..S;

%Todos diferentes en cada cuadrado
constraint forall (a, o in RangoCuadrado)
        ( alldifferent( [ puzzle[S*(a-1)+x , S*(o-1)+y]
                    | x, y in RangoCuadrado ] ) );
```

Cada cuadrado 3x3 se puede ver como una "celda" con coordenadas a,o en un grid 3x3 (con a,o en 1..3)

Las 9 celdas de ese cuadrado son:
Filas: S*(a-1)+x
Columnas: S*(o-1)+y
(con x,y en 1..3)

```
constraint puzzle[1,1] = 5;
constraint puzzle[1,2] = 3;
constraint puzzle[1,5] = 7;
constraint puzzle[2,1] = 6;
constraint puzzle[2,4] = 1;
constraint puzzle[2,5] = 9;
constraint puzzle[2,6] = 5;
constraint puzzle[3,2] = 9;
constraint puzzle[3,3] = 8;
constraint puzzle[3,8] = 6;
constraint puzzle[4,1] = 8;
constraint puzzle[4,5] = 6;
constraint puzzle[4,9] = 3;
constraint puzzle[5,1] = 4;
constraint puzzle[5,4] = 8;
constraint puzzle[5,6] = 3;
constraint puzzle[5,9] = 1;
constraint puzzle[6,1] = 7;
constraint puzzle[6,5] = 2;
constraint puzzle[6,9] = 6;
constraint puzzle[7,2] = 6;
constraint puzzle[7,7] = 2;
constraint puzzle[7,8] = 8;
constraint puzzle[8,4] = 4;
constraint puzzle[8,5] = 1;
constraint puzzle[8,6] = 9;
constraint puzzle[8,9] = 5;
constraint puzzle[9,5] = 8;
constraint puzzle[9,8] = 7;
constraint puzzle[9,9] = 9;

solve satisfy;
output [ "\(puzzle[i,j]) " ++
        if j == N then "\n" else "" endif | i,j in 1..N];
```

Valores iniciales

5	3			7				
6			1	9	5			
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

Valores finales

5 3 4 6 7 8 9 1 2
6 7 2 1 9 5 3 4 8
1 9 8 3 4 2 5 6 7
8 5 9 7 6 1 4 2 3
4 2 6 8 5 3 7 9 1
7 1 3 9 2 4 8 5 6
9 6 1 5 3 7 2 8 4
2 8 7 4 1 9 6 3 5
3 4 5 2 8 6 1 7 9

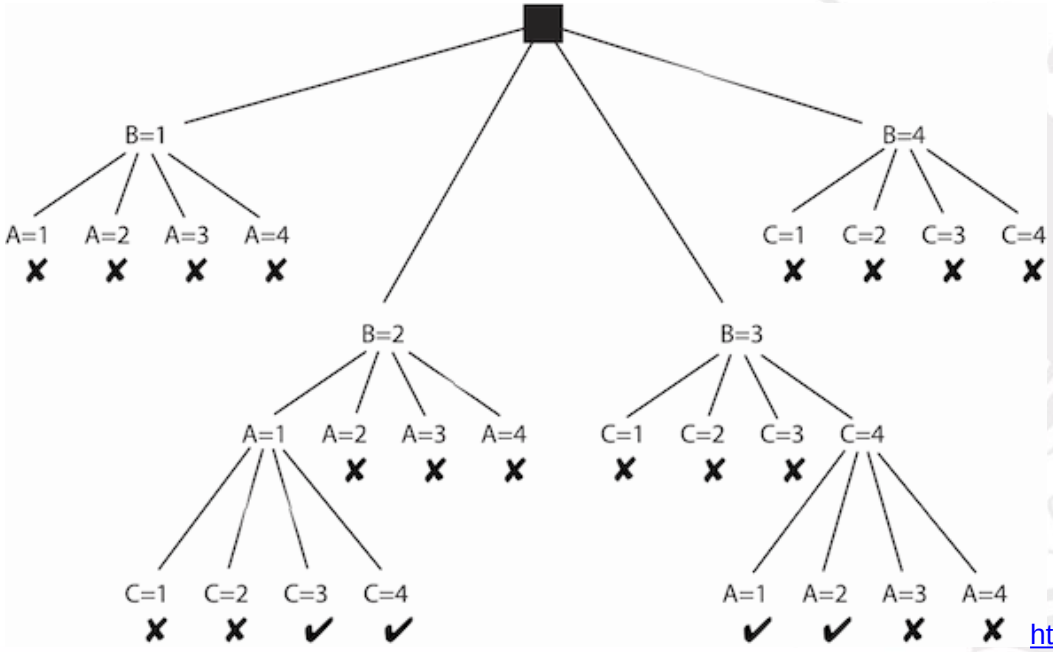
- **Para el desarrollo de la práctica, se recomienda utilizar el solver Gecode.**
  - Se trata de un solver completo.
    - Es decir, se tienen garantías de que, dada una codificación adecuada, este algoritmo siempre encontrará la solución o demostrará que no existe ninguna (aunque puede llevarle mucho tiempo lograrlo).
- La solución puede ser:
  - **Correcta:** la codificación no proporciona soluciones que violan alguna de las restricciones del problema.
  - **Completa:** la codificación es capaz de proporcionar todas las soluciones del problema.
- Ejemplo: proporcionar un número entero x en [1,3].
  - Las soluciones x=1, x=2 y x=3 son correctas. Cualquier otra no.
  - La codificación x>0 && x<4 es correcta y completa.
  - La codificación x>0 no es correcta (podría dar como solución x=4)
  - La codificación x==1 || x==3 no es completa (nunca puede dar la solución x=2)

- **Consejos generales.**

1. No hay una única forma de abordar todos los posibles problemas o ejercicios.
   - Componente experimental y empírico (prueba y error), en donde tenéis que ir probando codificaciones, e iréis viendo cuáles van mejor y cuáles peor.
   - A medida que vayáis resolviendo problemas, iréis adquiriendo una experiencia o intuición sobre qué funciona mejor.

- **Consejos generales.**

2. Subyace un proceso en el que se explora un árbol de búsqueda, y el objetivo es facilitarle el trabajo al *solver*.
   - Si nuestra codificación hace que el *solver* tenga que buscar de modo excesivo se incrementarán los tiempos de resolución.
     - Es recomendable "acotar" el espacio de búsqueda y centrarse en modelar de modo adecuado la codificación de las variables
       - » Un dominio de menor tamaño implica un factor de ramificación más pequeño en el árbol de búsqueda, reduciendo así el espacio de búsqueda (p.ej., mejor representación entera que flotante).



https://artint.info/html1e/ArtInt_78.html

- **Consejos generales.**

3. Relacionado con lo anterior, ciertas restricciones se pueden integrar en la codificación de las variables y sus dominios:
   - Ej: codificar las N-reinas con 1 reina por fila (cuyo dominio es la columna de cada una) permite implícitamente eliminar la posibilidad de conflictos en cada fila, y simplifica enormemente la introducción de restricciones, como puede ser la restricción relativa a las columnas (un mero *alldifferent* sobre reinas).

4. Más ideas sobre codificación relacionadas con las N-reinas.
   - MiniZinc y los *failures* de las *solving statistics*: https://stackoverflow.com/questions/62613164/clarification-on-failures-solver-statistic-in-minizinc
   - El número de *failures* es el número de veces que el algoritmo de búsqueda llega hasta un nodo hoja, que no es objetivo, y tiene que dar vuelta. A mayor número de *failures*, podríamos interpretar que es peor nuestra capacidad de poda, es decir, de cortar ramas y explorar otras sin necesidad de llegar a un nodo hoja. Una buena codificación puede contribuir en este sentido.

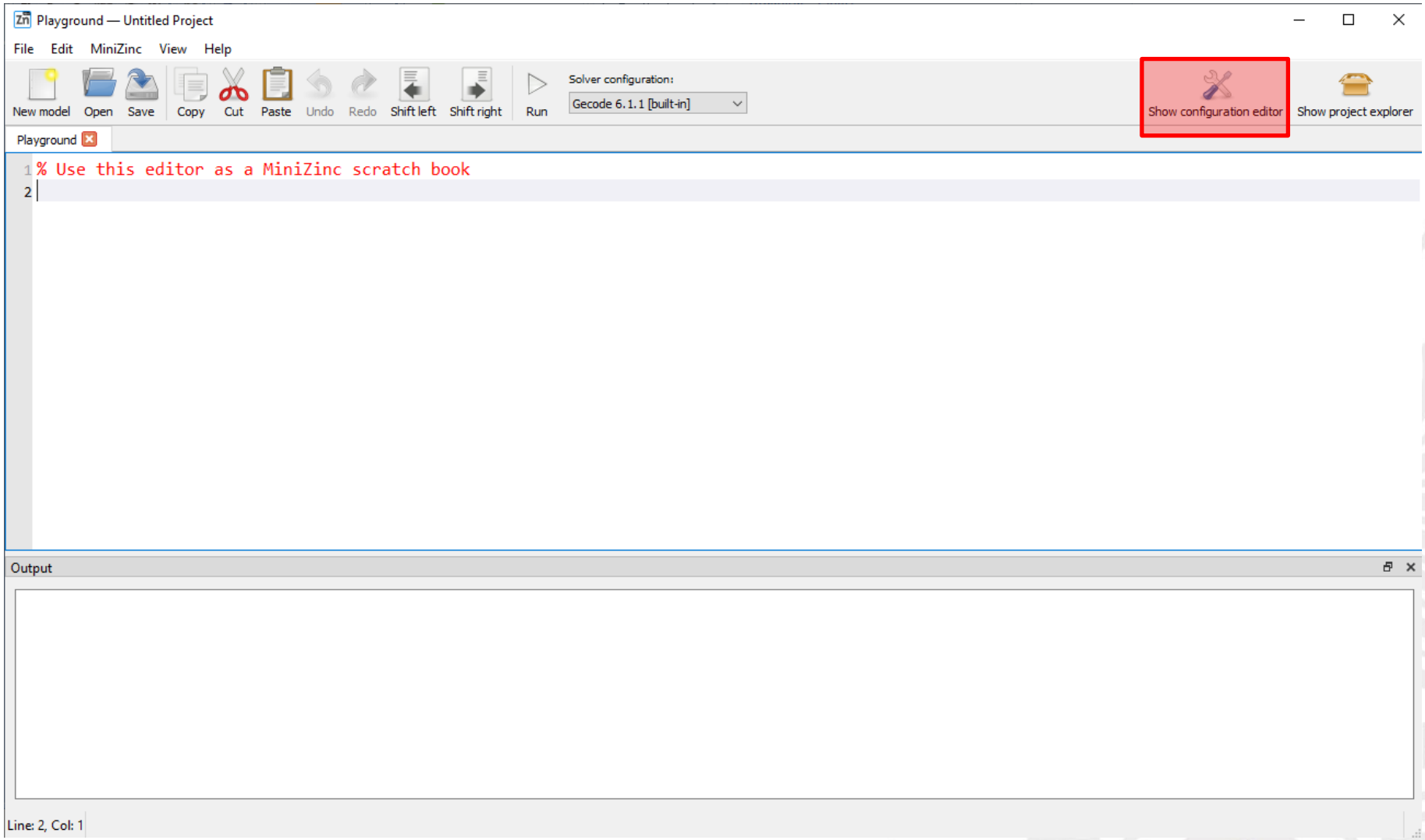
- **Consejos generales.**

5. Como pauta general, es bueno abogar por la sencillez.
   - Introducir demasiadas restricciones redundantes e innecesarias podría llegar a ofuscar la solución.
   - A priori, unas restricciones son más costosas que otras (las ternarias más que las binarias, y estas más que las unarias).
     - A menor cardinalidad en la restricción, más fácil que el *solver* pueda realizar *forward checking* y propagación de restricciones.
   - Lo mismo ocurre con usar >=; le puede facilitar al *solver* encontrar soluciones, en lugar de forzarlo a que sea exactamente igual a un determinado valor.

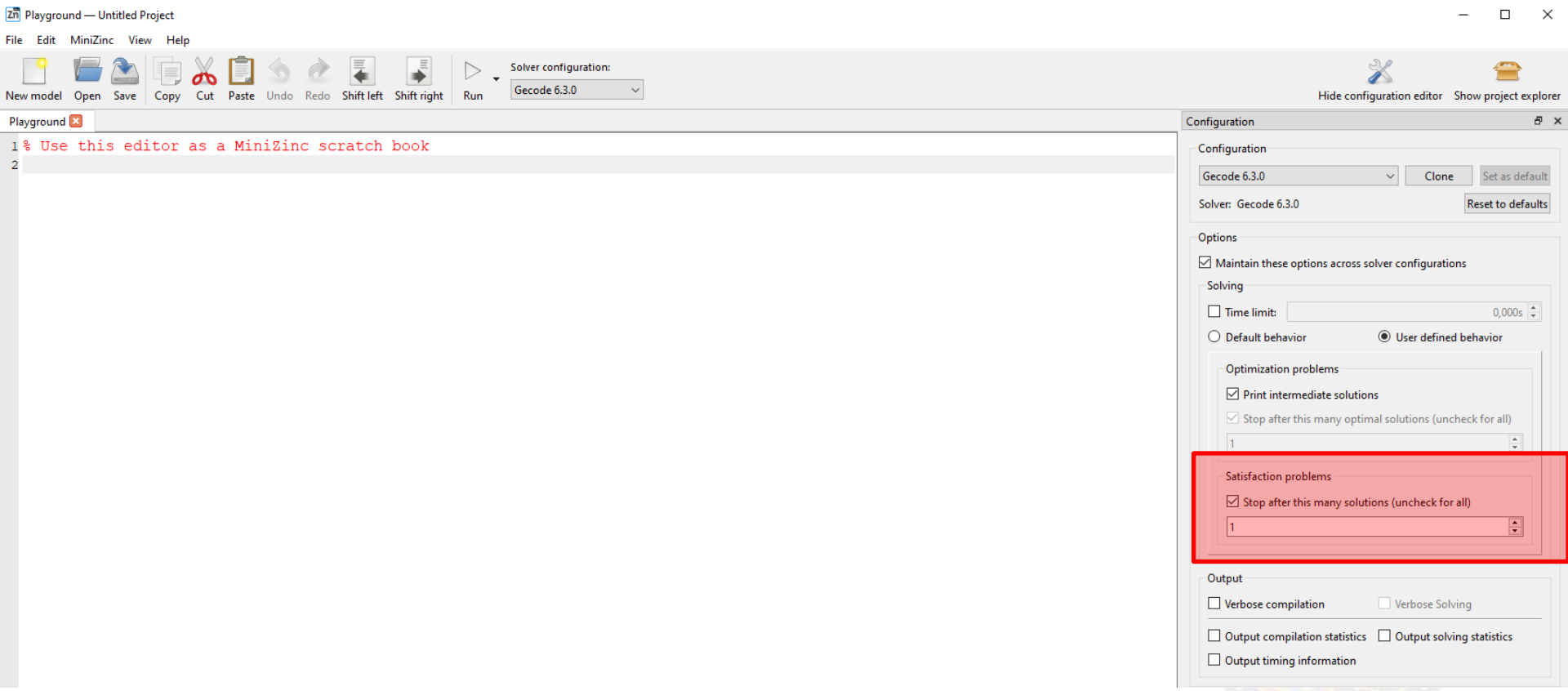
6. Se aconseja revisar la documentación de MiniZinc sobre prácticas de modelado recomendadas: https://www.minizinc.org/doc-2.8.3/en/efficient.html

2.7. Effective Modelling Practices in MiniZinc
2.7.1. Variable Bounds
2.7.2. Effective Generators
2.7.3. Redundant Constraints
2.7.4. Modelling Choices
2.7.5. Multiple Modelling and Channels
2.7.6. Symmetry

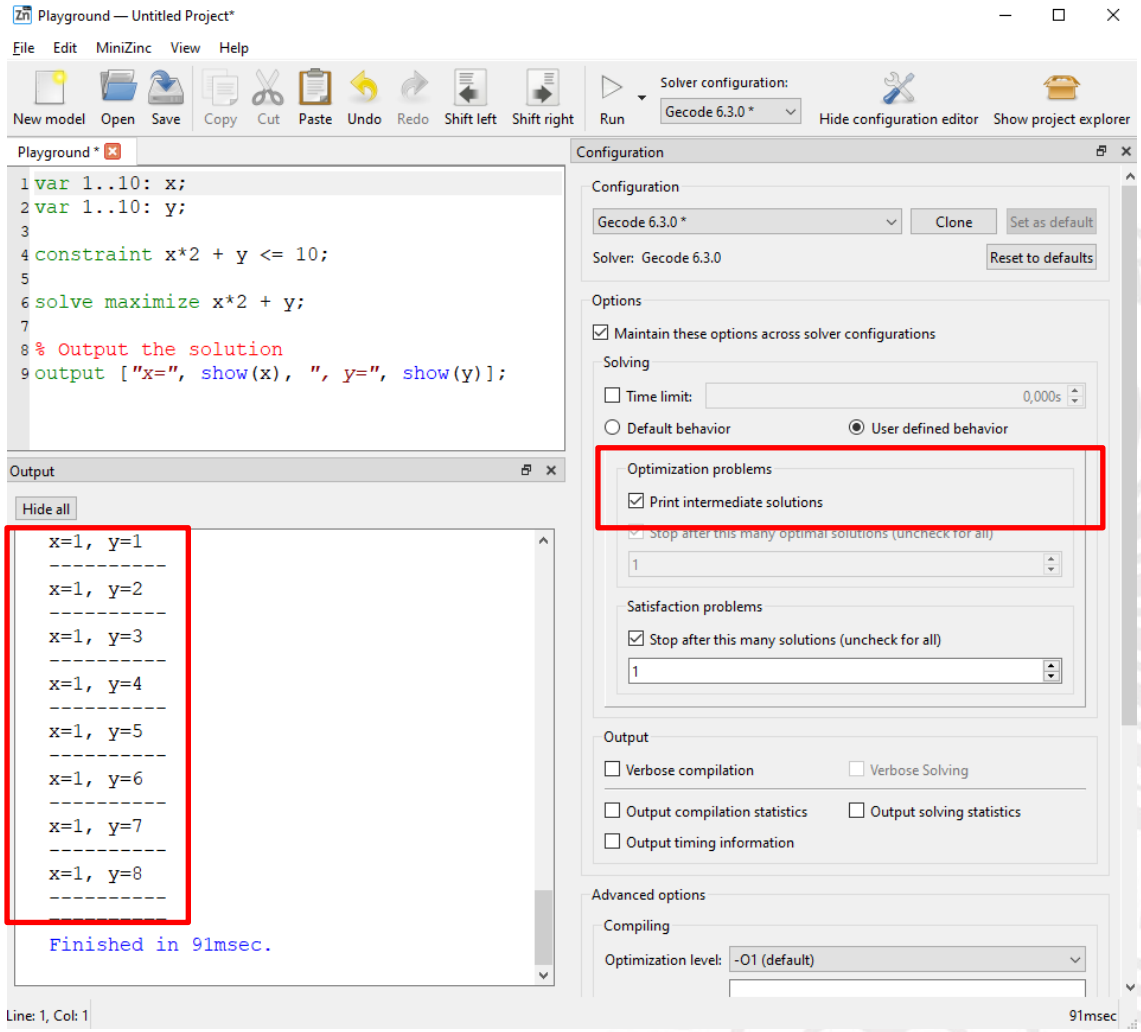
- MiniZinc permite **imprimir todas las soluciones de una codificación**. Esto permite **verificar que una codificación es correcta y completa**.



- "Show configuration editor" - "User-defined behavior" – "Satisfaction problems" - "Stop after this many solutions (uncheck for all)".

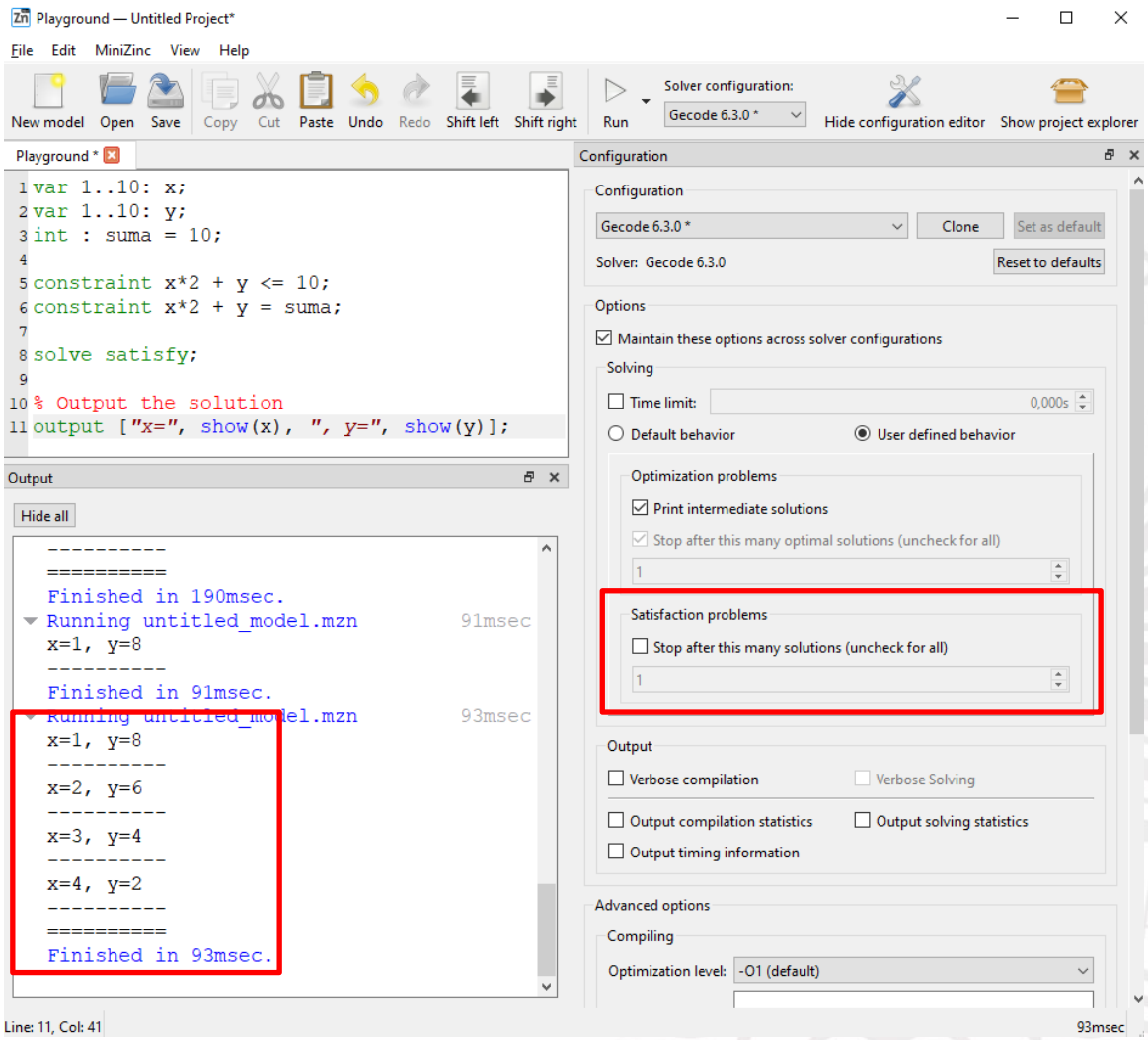


- Cuando MiniZinc se enfrenta a un **problema de optimización** (COP) y se marca la opción "Print intermediate solutions", lo que hace es mostrar **todas las etapas intermedias que han llevado al *solver* hasta el óptimo.**



- **MiniZinc, por defecto, te devuelve la primera solución óptima que encuentra.**

Si queremos resolver un COP y buscamos todas las soluciones óptimas (asumiendo que hay varios óptimos locales, es decir, configuraciones que proporcionan el mismo valor óptimo de la función a minimizar), **podríamos ejecutar el COP, guardar el valor óptimo obtenido, y luego ejecutar un CSP** (*solve satisfy;*) **con una restricción que fuerce a que el coste sea ese.**



- La práctica consiste en resolver 6 problemas de satisfacción/optimización de restricciones (ver enunciado).
- Se entregará una memoria donde se desarrollará la respuesta razonada a las preguntas planteadas en cada problema.
- Cada problema tiene una puntuación que oscila entre 1 y 2 puntos, contemplando tanto la codificación, la cual debe ser **correcta y completa** (las soluciones que da son correctas y no da ninguna solución incorrecta) como la respuesta de la memoria.

- La entrega consistirá en un **fichero ZIP** que contenga los 6 ficheros **MZN** correspondientes al **código MiniZinc** de cada ejercicio y el **PDF** de la memoria.
- Los ejercicios que tengan **errores sintácticos en MiniZinc automáticamente califican con 0 (cero) puntos.**

Fecha de entrega: 11 de mayo de 2025 23:59

UNIVERSIDAD DE GRANADA

DECSAI

Técnicas de los Sistemas Inteligentes

Grado en Ingeniería Informática

Curso 2024-25. Seminario 2
Razonamiento con Restricciones

Pablo Mesejo Santiago y David Criado Ramón

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

http://decsai.ugr.es